개 발 일 자 : 2026.09.30

2026.9.30.

확 정 일 자 :

(지능형에너지설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 지능형에너지설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	생산·품질관리	생산관리	공정관리
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
건설	건축	건축설비설계·시공	건축설비설계(주)
건설	건축	건축설비설계·시공	건축설비시공
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러운영관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
재료	금속재료	용접	가스메탈아크용접
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
환경·에너지·안전	에너지·자원	에너지관리	건물에너지관리시스템운영관리

한국폴리텍대학　　서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　지능형에너지설비과 지능형에너지설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 :　L2 ~ L3

4.교육훈련대상자 :　고교 졸업자 및 동등 이상 학력자

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

◒ 한국폴리텍대학 I대학의 중심대학으로서 설비계열의 4차산업에 맞게 전통산업을 고도화시켜 건축물의 지능형(Intelligent) 에너지설비분야 적용의 선도적 역할 수행
◒ 건축물의 쾌적한 환경 유지와 관련된 4차산업기술인 스마트 시티, 스마트 팜, 스마트 홈, 스마트 에너지, 스마트 팩토리분야에서 지능형에너지 분야의 인력을 양성한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간

멘토링	멘토, 멘티에 대한 역활을 알고 심력, 지력, 건강과 자기관리 및 인간관계를 익혀 절대긍정의 축복과 행복을 누리는 습관을 길러 졸업 후 성공하는 사회인 으로서 기본이 되게 할 수 있다.	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,성공취업전략, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기반가상용접실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	2				
			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	설비기초실습(NCS)	3	1403030206_22v3
				설비배관공사
2		용접실습(NCS)	3	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *672 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	설비기초실습	1403030206_22v3	설비배관공사	48	3	NCS학습모듈
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 학습모듈 교재
	공조냉동실습	1505020210_16v2	냉동설비시운전	12	3	NCS 학습모듈 교재
		1505020211_16v2	보일러설비시운전	12		NCS 학습모듈 교재
		1505020212_16v2	공조설비 시운전	12		NCS 학습모듈 교재
		1505020213_16v2	급배수설비 시운전	12		NCS 학습모듈 교재
	설비CAD실습	1403030105_16v3	공기조화설비 설계	12	3	자체교재
		1403030106_16v3	열원설비 설계	12		자체교재
		1403030107_16v3	환기설비 설계	12		자체교재
		1403030108_22v3	위생설비 설계	12		자체교재
	설비적산실습	1403030112_22v4	설비적산	48	3	NCS 학습모듈 교재
	전기제어실습	1901060330_25v2	수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검	48	3	NCS 학습모듈 교재
	특수용접실습	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	7	3	NCS 학습모듈 교재
		1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	17		NCS 학습모듈 교재
		1601050410_21v3	가스메탈아크용접 비드쌓기	7		NCS 학습모듈 교재
		1601050411_21v3	가스메탈아크용접 맞대기용접	17		NCS 학습모듈 교재
	지능형설비제어실습	1403030109_14v2	자동제어시스템 설계	48	3	NCS 학습모듈 교재

선택	소방안전실무실습	0502010401_23v2	소방계획 수립	16	3	NCS 학습모듈 교재
		0502010402_23v2	소방안전 교육훈련	16		NCS 학습모듈 교재
		0502010403_23v2	소방안전 관리 감독	16		NCS 학습모듈 교재
	환경공조TAB실습	1505020214_16v2	TAB	24	3	NCS 학습모듈 교재
		1505020312_16v2	공조설비 유지보수 공사	24		NCS 학습모듈 교재
	지능형에너지설비실습	1505020509_17v1	보일러 에너지 관리	48	3	NCS 학습모듈 교재
	지능형설비보전실습	0204010308_23v3	설비보전관리	48	3	NCS 학습모듈 교재
	건물에너지관리시스템(BEMS)기초실습	2305060201_24v2	건물에너지 현황 파악	16	3	NCS 학습모듈 교재
		2305060202_24v2	BEMS 운영 계획	16		NCS 학습모듈 교재
		2305060203_24v2	BEMS 운영	16		NCS 학습모듈 교재

3) NCS 미적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	현장실무 중심의 신기술을 반영한 설비에 자동제어를 접목하여 완벽 한 성능시험을 할 수 있는 작품을 제작 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	64	4
	융합프로젝트실습1	현장실무 중심의 신기술을 반영한 설비에 자동제어를 접목하여 완벽 한 성능시험을 할 수 있는 작품을 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한 다.	64	4
선택	공기조화설비	공기조화의 개요, 설계, 각종 장치의 이해, 공조 설비시공, 산업응용에 관한 지식을 갖도록 한다.	32	2
	공조설비시스템실습	공조설비시스템을 분석 및 운영하는 능력을 배양하여 실무의 활용할 수 있는 능력을 갖춘다	48	3
	냉동공학	냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.	32	2
	설비공학	설비에 관계된 부품 및 재료 등에 관한 이론을 습득하고, AI를 활용하여 종합설비 및 기계설비에 적용할 수 있다.	32	2
	소방설비	소화설비의 구조원리 및 법규를 습득하여 소방 설비시공 및 설계에 적용할 수 있다.	32	2
	열유체역학	관내를 유동하는 열설비에 관한 열의 이동과 확산 및 유체의 흐름과 유동에 관한 기술을 열에너지 절약기술 차원에서 활용하는 학습을 하여 적용할 수 있다.	32	2
	용접이론	일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 산업현장 실무에 적용, 응용할 수 있다.	32	2
	건물에너지관리시스템(BEMS)운용실습	건물의 쾌적한 실내환경 유지와 효율적인 에너지 관리를 위하여 에너지 사용내역을 모니터링하여 최적화된 건물에너지 관리방안을 제공하는 계측·제어·관리·운영 등이 통합된 시스템에 대한 기초학습을 한다.	48	3
	연소가스공학	연소공학을 기본으로 고압가스의 제반 성질을 알고 가스장치, 설비, 측정기구, 고압가스 배관설비 및 취급을 할 수 있다.	32	2
	지능형에너지공학	건축 환경과 건축부문, 설비부문 및 각 부문별 운영기술에 대한 기초 지식을 습득하고, 건축물의 에너지를 효율적으로 관리하기 위해 측정·관리·분석 시스템을 활용하여 에너지 성능을 최적화하는 기술을 다루는 교과목	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	32	2
	AI기반가상용접실습	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접	48	3
	CAD응용실습	AutoCAD를 활용하여 건축기계설비 기본설계도서 및 시공상세도를 작성할 수 있는 실무능력을 배양한다.	48	3
	건축설비실습	건축설비 현장에서 사용하는 기본적인 공무지식을 이해하고 실제 현장에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준		자동제어시스템 설계	소방안전 관리 감독
			소방안전 교육훈련
5수준			공조설비 유지보수 공사
			소방계획 수립
			수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검
4수준			BEMS 운영 계획
			TAB
			가스메탈아크용접 맞대기용접
			가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			공조설비 시운전
			급배수설비 시운전
			냉동설비시운전
			보일러 에너지 관리
			보일러설비시운전
			설비보전관리
3수준		공기조화설비 설계	BEMS 운영
		설비적산	가스메탈아크용접 비드쌓기
		열원설비 설계	가스텅스텐아크용접 비드쌓기
		위생설비 설계	건물에너지 현황 파악
		환기설비 설계	피복아크용접 비드쌓기
2수준			2D도면작업
			설비배관공사
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	건축설비설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			768	103	33	87	26	14	12	27	11	24	28	6	22	22	2	29
계			96	16	15	2	8	8	0	5	3	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		32	10	9	2	2	2	0	5	3	2	2	2	0	1	2	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		토익		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			672	87	18	85	18	6	12	22	8	22	26	4	22	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	설비기초실습	48	3		3	3		3									
		용접실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	18	18	0	6	6	0	8	8	0	4	4	0	0	0	0
	선택(이론)	설비공학		2	2		2	2										
		열유체역학		2	2		2	2										
		용접이론		2	2		2	2										
		공기조화설비		2	2					2	2							
		냉동공학		2	2					2	2							
		지능형에너지공학		2	2					2	2							
		기계산업안전		2	2					2	2							
		소방설비		2	2								2	2				
		연소가스공학		2	2								2	2				
	소 계		576	51	0	51	6	0	6	12	0	12	18	0	18	15	0	15
	선택(실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		전기제어실습	48	3		3	3		3									
		공조냉동실습	48	3		3				3		3						
		설비적산실습	48	3		3				3		3						
		특수용접실습	48	3		3				3		3						
		지능형설비제어실습	48	3		3				3		3						
		설비CAD실습	48	3		3							3		3			
		소방안전실무실습	48	3		3							3		3			
		환경공조TAB실습	48	3		3							3		3			
		지능형에너지설비실습	48	3		3							3		3			
		지능형설비보전실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	건물에너지관리시스템(BEMS)기초실습	48	3		3							3		3			
		CAD응용실습		3		3										3		3
		건축설비실습		3		3										3		3
		공조설비시스템실습		3		3										3		3
		건물에너지관리시스템(BEMS)운용실습		3		3										3		3
		AI기반가상용접실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.		캠퍼스 자율	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	채용 절차와 근로계약 작성	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토, 멘티에 대한 역활을 알고 심력, 지력, 건강과 자기관리 및 인간관계를 익혀 절대긍정의 축복과 행복을 누리는 습관을 길러 졸업 후 성공하는 사회인 으로서 기본이 되게 할 수 있다.	멘토링(학교폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링 참 좋구나!	1			
2	멘토와 멘티의 아름다운 동행	1			
3	나의 존재가치 알리기	1			
4	심력	1			
5	심력을 높이는 노하우	1			
6	지력	1			
7	지력을 높이는 노하우	1			
8	건강관리	1			
9	건강관리를 잘하는 노하우	1			
10	자기관리	1			
11	자기관리를 잘하는 노하우	1			
12	인간관계	1			
13	인간관계를 잘하는 노하우	1			
14	지속적 습관화	1			
15	절대긍정의 축복을 즐기자	1			
16	멘토링으로 행복을 누리자	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전 확보와 위험요인 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	프레스 및 전단기 작업 안전	2			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	양중기 작업 안전(1)	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	양중기 작업 안전(2)	2			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	공작기계 작업 안전	2			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	하역운반기계 작업 안전	2			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	산업용 로봇 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	컨베이어 작업 안전	2			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 종류별 작업안전 3) 컨베이어 제작기준 및 안전기준.
13	용접작업 안전	2			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 불티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 2)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 3)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
공기조화설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공기조화의 개요, 설계, 각종 장치의 이해, 공조 설비시공, 산업응용에 관한 지식을 갖도록 한다.		SI단위 공기조화설비, 신치웅, 기문당	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기조화의 개요	2			
2	공기의 특성	2			
3	공기선도	2			
4	공기선도 적용	2			
5	공조방식의 종류	2			
6	공조방식의 특징	2			
7	공기조화 부하계산	2			
8	공기조화 부하계산/중간평가	2			
9	공조기	2			
10	공조기기	2			
11	덕트 종류	2			
12	덕트 설계	2			
13	난방설비	2			
14	증기, 온수난방	2			
15	공기조화 자동제어설비의 응용	2			
16	공기조화 자동제어설비의 운전/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다.		최신냉동공학, 이정근, 건기원	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동원리의 이해	2			
2	냉동방법의 이해	2			
3	냉매선도(모리엘선도)의 이해	2			
4	냉동사이클의 이해	2			
5	냉동 부하계산의 이해(1)	2			
6	냉동 부하계산의 이해(2)	2			
7	냉매의 특징 이해	2			
8	브라인의 특징 이해/중간평가	2			
9	냉동장치(압축기)의 이해	2			
10	냉동장치(응축기)의 이해	2			
11	냉동장치(증발기, 팽창밸브)의 이해	2			
12	냉동 부속기기의 선정	2			
13	흡수식냉동기의 특성 이해	2			
14	축열식냉동기의 특성 이해	2			
15	냉동 제어장치의 이해	2			
16	냉동장치 응용/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
설비에 관계된 부품 및 재료 등에 관한 이론을 습득하고, AI를 활용하여 종합설비 및 기계설비에 적용할 수 있다.		배관설비공학(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비의 종류	2			
2	설비용 공구, 장비	2			
3	설비용 재료의 특성(강관)	2			
4	설비용 재료의 특성(비철, 비금속관)	2			
5	설비 계측	2			
6	급수설비의 이해	2			
7	급수관경 결정	2			
8	위생설비 산정	2			
9	위생설비 시공	2			
10	급탕설비 산정	2			
11	급탕설비 시공	2			
12	난방설비 산정	2			
13	난방설비 시공	2			
14	배수 및 통기설비 산정	2			
15	정화조설비 산정	2			
16	건축설비 연계작업	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
소방설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
소화설비의 구조원리 및 법규를 습득하여 소방 설비시공 및 설계에 적용할 수 있다.		꼭 알아야 할 소방유체역학, 백승주, 지우북스	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방유체역학 및 열역학	2			
2	펌프 및 송풍기 배관	2			
3	펌프 및 송풍기 배관	2			
4	옥내소화전설비 설계	2			
5	옥내소화전설비 설계	2			
6	옥외소화전설비 설계	2			
7	스프링클러설비(습식, 건식)	2			
8	스프링클러설비(준비식, 일제식)	2			
9	연결송수관, 연결살수설비	2			
10	가스계 소화설비	2			
11	분말소화설비	2			
12	포소화설비	2			
13	제연설비	2			
14	피난설비	2			
15	자동화재 탐지설비	2			
16	종합설계실습/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
열유체역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
관내를 유동하는 열설비에 관한 열의 이동과 확산 및 유체의 흐름과 유동에 관한 기술을 열에너지 절약기술 차원에서 활용하는 학습을 하여 적용할 수 있다.	·열유체역학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열 유체의 정의 및 분류	2			
2	열 차원과 단위	2			
3	열 밀도, 비중량, 비체적, 비중	2			
4	열 이상유체의 방정식	2			
5	압력 및 부력	2			
6	연속 방정식	2			
7	베르누이 정리의 응용	2			
8	운동량 방정식의 응용	2			
9	열 유체의 유동형태	2			
10	열역학의 정의 및 기초	2			
11	열역학 제1법칙	2			
12	열의 이상기체 상태식	2			
13	열의 이상기체의 상태변화	2			
14	열역학 제2법칙 사이클과 열효율	2			
15	증기의 일반적인 법칙	2			
16	증기표 및 증기선도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
용접이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 산업현장 실무에 적용, 응용할 수 있다.	산업인력공단(용접이론)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 총론	2			
2	피복아크 용접법	2			
3	피복아크 용접기	2			
4	피복아크 용접봉	2			
5	피복아크 용접기법	2			
6	가스용접법	2			
7	가스용접 장치	2			
8	가스용접 응용	2			
9	특수용접 개요	2			
10	특수용접 개요, 각종 특수용접법	2			
11	특수용접 기법	2			
12	전기저항 용접법	2			
13	납땜법	2			
14	절단 및 가공	2			
15	각종금속의 용접	2			
16	용접부 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
연소가스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
연소공학을 기본으로 고압가스의 제반 성질을 알고 가스장치, 설비, 측정기구, 고압가스 배관설비 및 취급을 할 수 있다.	가스공학개론, 김철영, 동화출판사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스일반	2			
2	가스분류	2			
3	일반가스 종류 및 성질(1)	2			
4	일반가스 종류 및 성질(2)	2			
5	일반가스 종류 및 성질(3)	2			
6	액화석유가스(1)	2			
7	액화석유가스(2)	2			
8	도시가스 점검/ 중간평가	2			
9	가스연소(1)	2			
10	가스연소(2)	2			
11	가스배관 관리	2			
12	가스 기화기 장치 관리	2			
13	가스저장설비	2			
14	가스취급관리(1)	2			
15	가스취급관리(2)	2			
16	제조시설의 시설기준/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
지능형에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
열원설비의 구조와 종류를 알고 부속장치, 계통도, 작동원리를 익혀 관련분야에 응용하여 적용할 수 있다.		에너지설비(한국산업인력공단)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	온열원 설비 구조와 종류	2			
2	온열원 설비 부속기기 및 장치	2			
3	연료와 연소장치(1)	2			
4	연료와 연소장치(2)	2			
5	온열원 설비 기기의 성능계산과 열정산(1)	2			
6	온열원 설비 기기의 성능계산과 열정산(2)	2			
7	온열원 설비 기기 취급 및 안전관리(1)	2			
8	온열원 설비 기기 취급 및 안전관리(2)	2			
9	냉열원 설비 구조와 종류	2			
10	냉열원 설비 부속기기 및 장치	2			
11	냉열원 주요설비(1)	2			
12	냉열원 주요설비(2)	2			
13	냉열원 설비 기기의 성능계산과 열정산(1)	2			
14	냉열원 설비 기기의 성능계산과 열정산(2)	2			
15	냉열원 설비 기기 취급 및 안전관리(1)	2			
16	냉열원 설비 기기 취급 및 안전관리(2)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공조배관 시공, 급수배관 시공, 배수 통기배관 시공, 기타 설비배관 시공에 대한 필요 지식을 습득하여 공사를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030206_22v3 설비배관공사	48	공조배관 시공하기	16		
2			급수 · 급탕배관 시공하기	16		
3			배수 · 통기배관 시공하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조배관 시공하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배관의 자재물량과 인건비 등을 산출할 수 있다.		
	배관재료와 부속품 및 공구 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관 설치를 위한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
급수 · 급탕배관 시공하기	급수 · 급탕설비의 급수급탕방식과 배관방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	급수급탕설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	급수급탕탱크, 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관, 용접, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	급수급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
배수 · 통기배관 시공하기	배수 · 통기설비 방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배수 · 통기설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	배수 · 통기설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	배수 · 통기설비를 설계도서대로 설치하고 배관, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	배수 · 통기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
2D도면을 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리하는 능력을 익힌다.		NCS 학습모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조·냉동설비의 작동원리와 주요 구성요소의 기능을 이해하고, 각종 냉동사이클 및 공기조화시스템의 운전·조정 실습을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020210_16v2 냉동설비시운전	12	냉동설비 시운전 계획하기	6		
2			냉동설비 시운전하기	6		
3	1505020211_16v2 보일러설비시운전	12	보일러설비 시운전 계획하기	6		
4			보일러설비 시운전하기	6		
5	1505020212_16v2 공조설비 시운전	12	공조설비 시운전 계획하기	6		
6			공조설비 시운전하기	6		
7	1505020213_16v2 급배수설비 시운전	12	급배수설비 시운전 계획하기	6		
8			급배수설비 시운전하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 시운전 계획하기	냉동설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다.		
	시운전시 발생할 수 있는 문제를 예측하고 안전대책을 수립할 수 있다.		
	시운전설비의 특성을 파악하고 준비작업을 할 수 있다.		
냉동설비 시운전하기	냉동설비의 설치가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다.		
	냉동설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다.		
	냉동설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다.		
	급수, 온수, 증기, 냉수, 냉각수, 공기, 냉매, 가스 및 전기 등의 공급상태가 정상인지 확인할 수 있다.		
	시운전 후 비정상일 때 그 원인을 파악하여 수정 및 보완할 수 있다.		
	시운전 결과에 따라 설비를 재조정할 수 있다.		
	시운전 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
보일러설비 시운전 계획하기	보일러설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다.		
	시운전시 발생할 수 있는 문제를 예측하고 안전대책을 수립할 수 있다.		
	시운전설비의 특성을 파악하고 준비작업을 할 수 있다.		
보일러설비 시운전하기	보일러설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다.		
	보일러설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다.		
	보일러설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다.		
	급수, 온수, 증기, 냉수, 냉각수, 공기, 냉매, 가스 및 전기 등의 공급상태가 정상인지 판단할 수 있다.		
	시운전 후 비정상일 때 그 원인을 파악하여 수정 및 보완할 수 있다.		
	시운전결과에 따라 설비를 재조정 할 수 있다.		
	시운전 결과 보고서를 작성 할 수 있다.		
공조설비 시운전 계획하기	공조설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다.		
	시운전시 발생할 수 있는 문제를 예측하고 안전대책을 수립할 수 있다.		
	시운전설비의 특성을 파악하고 준비작업을 할 수 있다.		
공조설비 시운전하기	공조설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다.		
	공조설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다.		
	공조설비의 제어밸브 및 댐퍼, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다.		

공조설비 시운전하기	급수, 온수, 증기, 냉수, 냉각수, 공기, 냉매, 가스, 전기 등의 공급상태가 정상인지 판단할 수 있다.		
	시운전결과에 따라 설비를 재조정 할 수 있다.		
	시운전 결과 보고서를 작성 할 수 있다.		
급배수설비 시운전 계획하기	급배수설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다.		
	시운전시 발생할 수 있는 문제를 예측하고 안전대책을 수립할 수 있다.		
	시운전설비의 특성을 파악하고 준비작업을 할 수 있다.		
급배수설비 시운전하기	급배수설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다.		
	급배수설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다.		
	급배수설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다.		
	급수 등의 공급상태가 정상인지 판단할 수 있다.		
	시운전 후 비정상일 때 그 원인을 파악하여 수정 및 보완할 수 있다.		
	시운전결과에 따라 설비를 재조정 할 수 있다.		
	시운전 결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
설비CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항을 반영하고 현장조사 자료를 바탕으로 냉동공조 및 급배수 설비에 적용하는 설계도면으로서 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트도면 등을 작성할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030105_16v3 공기조화설비 설계	10	설계조건 검토하기	2		
2			부하계산서 작성하기	2		
3			공조기기 용량 결정하기	2		
4			공조방식 결정하기	2		
5			공기조화설비 설계 검토하기	2		
6	1403030106_16v3 열원설비 설계	12	냉열원시스템 설계하기	2		
7			온열원시스템 설계하기	2		
8			팬-덕트시스템 설계하기	2		
9			펌프-배관시스템 설계하기	2		
10			설비 수명관리 검토하기	2		
11			열원설비 설계 검토하기	2		
12	1403030107_16v3 환기설비 설계	12	설계조건 검토하기	2		
13			필요환기량 계산하기	2		
14			환기시스템 구성요소 결정하기	2		
15	1403030108_22v3 위생설비 설계	14	급수시스템 설계하기	2		
16			급탕시스템 설계하기	2		
17			위생기구 선정하기	2		
18			위생설비 설계 검토하기	2		

19	1403030108_22v3 위생설비 설계	14	오배수시스템 설계하기	2		
20	1403030107_16v3 환기설비 설계	12	환기방식 결정하기	2		
21	1403030108_22v3 위생설비 설계	14	위생특수설비시스템 설계하기	4		
22	1403030107_16v3 환기설비 설계	12	환기설비 설계 검토하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 검토하기	건물의 냉난방 설계용 실외조건을 조사할 수 있다.		
	건물의 용도별 실내조건을 조사할 수 있다.		
	건물의 내외벽, 구조체의 형상을 조사할 수 있다.		
	건물의 청정도 설계기준을 조사할 수 있다.		
	건물에서 실내발열량을 조사할 수 있다.		
	건물의 용도별 또는 모양에 따른 조닝계획을 세울 수 있다.		
	설비시스템에서 발생하는 누기손실, 마찰손실을 조사할 수 있다.		
부하계산서 작성하기	구조체를 통한 냉난방부하량을 계산할 수 있다.		
	일사부하로 인한 냉방부하량을 계산할 수 있다.		
	침입외기량으로 인한 냉난방부하량을 계산할 수 있다.		
	외기량 도입으로 인한 냉난방부하량을 계산할 수 있다.		
	인체, 조명, 사용기기 등으로부터의 실내 발열부하량을 계산할 수 있다.		
	존별 부하집계표를 작성할 수 있다.		
	존별 공기선도를 작성하여 송풍온도와 송풍량을 산정할 수 있다.		
공조기기 용량 결정하기	열매체의 종류에 따른 냉난방용 열원기기(냉동기, 보일러)의 용량을 결정하여 선정할 수 있다.		
	공조방식에 따른 존별 공기조화기를 선정할 수 있다.		
	외주부에 설치된 기기의 용량을 결정하여 선정할 수 있다.		
	열매체 종류별 반송계통(송풍기-덕트, 펌프-배관 등)을 결정할 수 있다.		
	각종기기의 자동제어장치(온습도조절기, 유량조절밸브 등)를 결정할 수 있다.		
공조방식 결정하기	전공기방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다.		
	수-공기방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다.		
	전수방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다.		
	냉매방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다.		
	대온도차 공조방식이 건물의 용도 및 존에 적합한가를 검토할 수 있다.		
	클린룸 공조에 적합한 방식을 선정할 수 있다.		
	특수공조방식에서 건물의 용도 및 존에 적합한 방식을 선정할 수 있다.		

공기조화설비 설계 검토하기	설계조건의 적정성을 검토할 수 있다.		
	냉난방부하계산의 정확성을 검토할 수 있다.		
	공조기기 용량 결정의 적정성을 검토할 수 있다.		
	공조방식 결정의 적정성을 검토할 수 있다.		
	공기조화설비 설계에서 시스템의 경제성을 평가할 수 있다.		
냉열원시스템 설계하기	압축식 냉동기와 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	열펌프 유닛과 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	흡수식 냉동기, 흡착식 냉동기의 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	직화식 냉온수유닛과 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	수냉식 냉동기에 사용되는 냉각탑과 배관시스템을 선정할 수 있다.		
온열원시스템 설계하기	온수보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	증기보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	가스보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	전기보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	특수보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다.		
	관류보일러와 배관시스템을 선정할 수 있다.		
팬-덕트시스템 설계하기	공기조화와 환기설비에 이용되는 송풍기의 특성을 고려하여 기기를 선정할 수 있다.		
	건물 내 공간의 특성을 고려한 급기덕트의 설계방법을 검토할 수 있다.		
	공기조화와 환기설비 등에 사용하는 덕트의 특성과 마찰저항을 고려한 급배기덕트의 치수결정과 부속품을 선정할 수 있다.		
	송풍량 조절기구의 특성을 고려하여 기기를 선정할 수 있다.		
	방화구획을 고려하여 댐퍼를 선정할 수 있다.		
펌프-배관시스템 설계하기	공기조화와 위생설비 등에 이용되는 펌프의 특성을 고려하여 기기를 선정할 수 있다.		
	건물 내 공간의 특성을 고려하여 급배수의 설계방법을 검토할 수 있다.		
	공기조화와 위생설비 등에 사용하는 배관의 특성과 마찰저항을 고려하여 배관의 치수 결정과 부속품을 선정할 수 있다.		
	유량 조절과 압력조절을 위한 밸브의 특성을 고려하여 밸브를 선정할 수 있다.		
설비 수명관리 검토하기	설비기기의 고효율을 유지하기 위하여 미래지향적기기를 선정할 수 있다.		
	환경오염 방지와 고효율 유지로 운전비의 저감을 가져오는 설비의 갱신기간 산정을 검토할 수 있다.		
	각종 설비에 사용되는 에너지원 중 고효율을 유지할 수 있는 에너지 선정을 검토 할 수 있다.		
	각종 설비의 특성을 분석하여 수명연장을 검토할 수 있다.		
열원설비 설계 검토하기	냉열원시스템의 적정성을 검토할 수 있다.		
	온열원시스템의 적정성을 검토할 수 있다.		
	팬-덕트시스템의 적정성을 검토할 수 있다.		
	펌프-배관시스템의 적정성을 검토할 수 있다.		
	설비 수명계획의 적정성을 검토할 수 있다.		
설계조건 검토하기	외기도입의 경우는 건물주위의 오염정도를 조사할 수 있다.		
	건물 내의 용도별 조건에 따른 필요 환기회수를 조사할 수 있다.		
	환기를 필요로 하는 건물 내 공간의 국소환기 또는 전체환기를 검토할 수 있다.		
	환기대상 공간은 자연환기가 적정한지, 강제환기가 적정한가를 검토할 수 있다.		
	천장내부, 샤프트 등 환기덕트 설치공간이 충분한가를 조사할 수 있다.		
필요환기량 계산하기	건축물의 용도에 따른 필요환기량을 계산할 수 있다.		
	오염물질이 발생하는 실의 농도에 따른 필요환기량을 계산할 수 있다.		
	국소배기를 요구하는 공간의 필요환기량을 계산할 수 있다.		
	열 발생이 많은 곳의 필요환기량을 계산할 수 있다.		
환기시스템 구성요소 결정하기	환기시스템에서 환기풍량을 공급할 수 있는 팬의 용량과 덕트의 치수를 결정할 수 있다.		
	기기수명과 유지관리를 고려한 공기여과기를 선정할 수 있다.		
	오염물질의 확산방지를 하기 위한 댐퍼를 선정할 수 있다.		
	배열회수용 전열교환기와 현열교환기를 선정할 수 있다.		
	배수열 회수용 환기유닛을 선정할 수 있다.		
	전체 환기시스템에서 각 실에 일정량을 공급하기 위한 분배기를 선정할 수 있다.		

환기방식 결정하기	자연 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다.		
	강제 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다.		
	전역 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다.		
	국소 환기방식을 검토하여 결정할 수 있다.		
환기설비 설계 검토하기	설계조건의 적정성을 검토할 수 있다.		
	필요환기량의 적정성을 검토할 수 있다.		
	환기시스템 구성요소의 적정성을 검토할 수 있다.		
	환기방식의 적정성을 검토할 수 있다.		
급수시스템 설계하기	저층건물의 경우 상수도 직결방식으로 설계할 수 있다.		
	옥상 또는 별도의 장소에 설치하는 고가탱크방식으로 설계할 수 있다.		
	급수가압펌프를 이용하여 필요한 곳에 급수할 있는 압력탱크방식으로 설계할 수 있다.		
	지하저수조가 설치된 경우 펌프직송방식으로 설계 할 수 있다.		
	음용수 오염방지를 위한 역류차단 설계를 할 수 있다.		
급탕시스템 설계하기	온수 사용방법을 결정할 수 있다.		
	피크 지속시간을 산출하여 급탕설계를 할 수 있다.		
	냉온수 압력차에 의한 온도변화가 일어나지 않도록 설계할 수 있다.		
	급탕설비시스템에서 팽창탱크장치를 설계할 수 있다.		
	균일한 온수온도 유지를 위한 배관방식을 설계할 수 있다.		
	음용수 오염방지를 위한 역류차단 설계를 할 수 있다.		
오배수시스템 설계하기	오배수배관에 대한 수평과 수직배관, 분기시스템을 설계할 수 있다.		
	우수배관에 대한 수평과 수직배관, 분기시스템을 설계할 수 있다.		
	특수배수로서 기름, 방사성물질을 함유한 배수배관에 대한 수평과 수직배관, 분기 시스템을 설계할 수 있다.		
	간접배수로서 음식물기기, 의료기구와 같이 역류방지를 필요로 하는 배관에 대한 수평과 수직배관, 분기시스템을 설계할 수 있다.		
	오배수배관에서 배관내 악취의 유입을 방지하기 위한 트랩과 통기방식을 설계할 수 있다.		
위생특수설비시스템 설계하기	관련법, 시행령과 규칙, 안전을 고려한 설비시스템을 선정할 수 있다.		
	안전성, 이용성과 내구성을 고려하여 가스 공급방식을 선정할 수 있다.		
	오물의 종류에 따른 적합한 오물 처리방법을 선정할 수 있다.		
	중수도, 우수시스템의 적용기술 분석과 처리방법을 검토하여 선정할 수 있다.		
위생기구 선정하기	급수와 급탕을 필요로 하는 곳에 설치하는 위생기기를 선정할 수 있다.		
	소변기와 대변기의 종류별 기기를 선정할 수 있다.		
	식기세정기의 종류별 기기를 선정할 수 있다.		
	샤워기의 종류별 압력을 검토하여 기기를 선정할 수 있다.		
	역류방지를 위한 기기를 선정할 수 있다.		
위생설비 설계 검토하기	급수시스템 설계를 검토할 수 있다.		
	급탕시스템 설계를 검토할 수 있다.		
	오배수, 통기시스템 설계를 검토할 수 있다.		
	위생특수설비시스템 설계를 검토할 수 있다.		
	위생기구 선정을 검토할 수 있다.		
	역류방지가 가능하도록 설계되었는지를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동공조설비 설치에 따른 설계도서를 파악하여 공종별로 재료량과 공수를 산출하여 재료비와 인건비, 경비 등을 계산하여 공사비를 산정할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030112_22v4 설비적산	48	설계예산서 작성하기	10		
2			공조, 열원, 환기설비 적산하기	10		
3			위생설비 적산하기	10		
4			자동제어설비 적산하기	10		
5			설비적산 내역서 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비적산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계예산서 작성하기	기존 건축물의 용도와 설비등급에 따른 총공사비 중 설비공사비의 비율을 파악하여 예산서를 산출할 수 있다.		
	공기조화와 환기설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다.		
	위생설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다.		
	자동제어설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다.		
공조, 열원, 환기설비 적산하기	열원설비와 부속기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	공기조화기기용 설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	환기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	배연설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
위생설비 적산하기	급수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	급탕설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	배수 · 통기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	가스 · 특수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
자동제어설비 적산하기	공기조화설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	환기설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	열원설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	위생설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
설비적산 내역서 검토하기	공조 · 열원 · 환기설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다.		
	위생설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다.		
	자동제어설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다.		
	일위대가의 적정성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
전기제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기제어의 기본 이론과 회로 구성 원리를 이해하고, 제어기기 및 센서의 동작 특성을 분석할 수 있다. 각종 전기제어 회로를 설계 · 배선 · 구현하는 실습을 통해 설비 자동화 및 시스템 제어 능력을 향상시킬 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060330_25v2 수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검	48	인입설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	12		
2			차단기 시퀀스 제어 회로 점검하기	12		
3			계측설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	12		
4			예비 · 비상전원 시퀀스 제어 회로 점검하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인입설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	전력계통 고장 시 전원의 자동 절체를 위한 자동부하전환개폐기(ALTS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
	수전 설비 인입 개폐 장치로 사용 되는 부하개폐기(LBS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
	간이수전 설비의 전원 차단에 사용 되는 자동고장구분개폐기(ASS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
차단기 시퀀스 제어 회로 점검하기	차단기의 수동 · 자동 제어, local · remote를 위한 시퀀스 제어 회로를 점검할 수 있다.		
	아날로그 계전기 회로를 점검하기 위하여 직접 트립 방식, 간접 트립 방식을 파악할 수 있다.		
	전기설비 고장 시 차단기의 정상적인 동작을 위한 경보 시퀀스 제어 회로, 차단 시퀀스 제어 회로를 점검할 수 있다.		
	제조사 매뉴얼을 통해 디지털보호계전기와 차단기간의 결선상태를 점검할 수 있다.		
	변성기와 보호계전기 간 결선 상태를 파악하여 계전기 시험단자를 통해 보호계전기 동작시험 · 차단기 연동 시험을 할 수 있다.		
계측설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	계측설비의 진단 기능을 활용하여 설비의 건전성을 판단할 수 있다.		
	아날로그 계측기기의 변성비를 확인하여 결선법에 따른 배선상태를 점검할 수 있다.		
	계측설비 점검 대상의 제품 특성을 파악할 수 있다.		
	계측설비 시퀀스 제어 회로에 따라 배선상태를 점검하여 동작상태를 확인할 수 있다.		
예비 · 비상전원 시퀀스 제어 회로 점검하기	정전과 복전에 따른 비상발전기 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		
	안정적인 전원 공급을 위한 예비전원설비 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		
	수배전 설비를 운용하기 위한 정류기 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가스텅스텐아크용접(GTAW)은 주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, 용접작업, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 할 수 있다	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	7	용접조건 설정하기	2		
2			직선비드쌓기	2		
3			위빙비드쌓기	3		
4	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	17	용접부 온도관리하기	3		
5			아래보기 자세 용접하기	4		
6			수직 자세 용접하기	4		
7			수평 자세 용접하기	4		
8			위보기 자세 용접하기	2		
9	1601050410_21v3 가스메탈아크용접 비드쌓기	7	용접조건 설정하기	2		
10			직선비드 용접하기	2		
11			워빙비드 용접하기	3		
12	1601050411_21v3 가스메탈아크용접 맞대기용접	17	용접부 온도관리하기	3		
13			아래보기 자세 용접하기	4		
14			수직 자세 용접하기	4		
15			수평 자세 용접하기	4		
16			위보기 자세 용접하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 용접작업을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 용접전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
워빙비드 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 수직 자세용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스메탈아크 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
지능형설비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템운영은 자동제어시스템의 제어원리를 이해하고 운전 상태나 동작 상태를 파악하여 설비를 안정적이고 효율적으로 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030109_14v2 자동제어시스템 설계	48	자동제어 기초이론 파악하기	8		
2			공조설비 제어시스템 설계하기	8		
3			열원설비 제어시스템 설계하기	8		
4			환기설비 제어시스템 설계하기	8		
5			위생설비 제어시스템 설계하기	8		
6			자동제어시스템 설계 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	지능형설비제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동제어 기초이론 파악하기	기초 회로이론의 이해로 설비의 제어성능을 검증할 수 있다.		
	제어기기에 대한 자료를 분석하여 기기를 선정할 수 있다.		
	설비기기의 에너지저감을 위한 자동제어를 검토할 수 있다.		
	특수조건을 분석하여 용도에 따른 자동제어를 검토할 수 있다.		
공조설비 제어시스템 설계하기	정풍량방식 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	변풍량방식 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	수-공기식 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	전수방식의 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	대온도차 공조설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	자동제어 적용으로 공조설비의 에너지 저감 방법을 검토할 수 있다.		
열원설비 제어시스템 설계하기	냉열원 설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	온열원 설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	열운송 설비의 제어방법을 결정할 수 있다.		
	에너지저감 방법을 위한 제어설비를 선정할 수 있다.		
환기설비 제어시스템 설계하기	환기방식에 따른 제어방법을 결정할 수 있다.		
	환기풍량의 제어방식에 따른 제어방법을 결정할 수 있다.		
	배기방식에 따른 에너지회수 제어를 결정할 수 있다.		
	자동제어 적용으로 환기설비의 에너지 저감 방법을 검토할 수 있다.		
위생설비 제어시스템 설계하기	급수설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다.		
	급탕설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다.		
	배수설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다.		
	중수, 우수설비 종류별 제어설비를 설계할 수 있다.		
자동제어시스템 설계 검토하기	공조설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다.		
	열원설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다.		
	환기설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다.		
	위생설비 제어시스템 설계를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
소방안전실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소방설비의 구성요소와 작동원리를 이해하고, 화재 대응 시스템의 기능을 정확히 파악할 수 있다. 자동화재탐지설비 · 소화설비 · 피난설비 등의 점검 · 조작 · 유지보수 실습을 통해 현장에서 요구되는 소방안전 관리 능력을 갖출 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010401_23v2 소방계획 수립	16	특정소방대상물 현황 파악하기	3		
2			예산편성 계획수립하기	3		
3			점검 이력사항 파악하기	3		
4			자위소방조직 구성하기	2		
5			소방계획서 작성하기	2		
6			점검 · 정비 계획수립하기	3		
7	0502010402_23v2 소방안전 교육훈련	16	교육실시 방법 결정하기	4		
8			합동소방훈련하기	3		
9			소방교육훈련하기	3		
10			교육훈련 대상자 선정하기	2		
11			교육훈련 일정 수립하기	2		
12			교안 작성하기	2		
13	0502010403_23v2 소방안전 관리 감독	16	건설현장 소방안전 관리하기	4		
14			소방안전관리 감독하기	4		
15			화기취급 감독하기	4		
16			위험요소 파악하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방안전실무실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
특정소방대상물 현황 파악하기	해당 특정소방대상물의 건축물대장을 확인할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 소방시설현황을 파악할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 전기수전용량 · 비상발전기 설치유무를 파악할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 위험물 · 가스 사용유무를 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 기록하여 소방계획서 작성 시 활용할 수 있다.		
예산편성 계획수립하기	적정 금년예산비용을 편성하기 위해 관련 자료를 구축하여 분석할 수 있다.		
	당해연도 예산의 적정성을 파악하기 위하여 물가상승율 통계자료를 분석 · 평가할 수 있다.		
	예산집행순서를 결정하기 위해서 유지관리 비용의 세부항목을 분류할 수 있다.		
	법규사항, 위험도를 고려하여 예산집행 우선순위를 결정할 수 있다.		
	특수 사항 발생을 고려하여 예비비를 편성할 수 있다.		
점검 이력사항 파악하기	전년도 점검 이력사항을 파악하여 금년도 유지보수계획을 수립할 수 있다.		
	장비 사양서의 기준을 파악하여 적정 장비수명, 상태를 조사할 수 있다.		
	시설 유지관리지침서에 따라 시설 점검을 실시할 수 있다.		
	점검결과에 따라 교체 또는 보수여부를 판단할 수 있다.		
점검 · 정비 계획수립하기	관련 법규, 건물용도에 따라 적정한 점검 일정계획을 수립할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수, 정비일정을 결정할 수 있다.		
	예산을 고려하여 점검일정, 정비계획 시기를 확정할 수 있다.		
	장비의 내구연한을 고려하여 교체, 보수여부를 판단할 수 있다.		
자위소방조직 구성하기	소방안전관리자의 업무내용에 따라 대상처 내 상주인원과 출입인원을 파악할 수 있다.		
	소방안전관리자가 수행할 업무내용을 숙지하여 근무자에 대한 업무형태를 파악할 수 있다.		
	소방안전관리자가 수행할 업무내용을 숙지하여 대상처 내 전체 수용인원을 계산할 수 있다.		
	소방안전관리자가 수행할 업무내용을 숙지하여 자위소방활동을 위한 구성인원의 특성을 파악할 수 있다.		
소방계획서 작성하기	소방계획의 운용과 적용범위, 소방안전관리자의 권한과 추진목표를 문서화할 수 있다.		
	소방안전관리자의 업무분석을 통하여 담당자에게 책임과 권한을 분장할 수 있다.		
	법정사항을 고려하여 대상처에 적합하도록 계획서를 작성할 수 있다.		
	소방안전관리자의 부재 시 상호 간에 보완하여 호환성, 유연성을 갖도록 대체 근무자를 배치할 수 있다.		

교육훈련 대상자 선정하기	대상처의 용도와 이용자 특성을 파악하여 관계인의 교육훈련계획을 수립할 수 있다.		
	전년도 교육훈련 실시기록을 참고하여 교육훈련 대상자를 선정할 수 있다.		
	소방관련법령에 따라 소방안전관리자의 법정 교육훈련 대상자를 선정할 수 있다.		
	신규채용, 근무자 변동 시 교육훈련 대상자를 추가할 수 있다.		
교육훈련 일정 수립하기	소방관련법령에 따라 법정 교육훈련 일정을 수립할 수 있다.		
	관계인이 참여할 수 있는 일정을 참조하여 교육훈련 일정을 조정할 수 있다.		
	대상처의 특성에 따라 월별·분기별·연도별 교육훈련일정을 조정할 수 있다.		
	교육훈련 실시 전 관계인과 대상처에 교육훈련 계획을 사전에 통보할 수 있다.		
	교육·훈련 일정이 변경된 경우 문서화할 수 있다.		
교육실시 방법 결정하기	소방계획서에 따라 소방교육훈련 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	관계인이 참여할 수 있는 일정, 대상자를 파악하고 교육훈련 방법을 결정할 수 있다.		
	관련 기준에 부합하는 교육훈련 강사를 섭외할 수 있다.		
	대상처의 특성, 교육훈련 목적에 따라 교육대상자를 전문교육 훈련기관에 위탁할 수 있다.		
	교육내용에 따라 집합·개별·재교육 등 교육방법을 결정할 수 있다.		
교안 작성하기	교육 대상자와 소방안전관리 대상물의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 특성을 기반으로 교안을 작성할 수 있다.		
	작성된 교안을 수정하고 보완할 수 있다.		
소방교육훈련하기	대상처의 피난기구를 활용하여 훈련에 적용할 수 있다.		
	대상처의 특성을 반영한 시나리오에 따라 상황별 피난안전구역을 설정하고, 안전한 장소로 피난하는 교육훈련을 반복하여 실시할 수 있다.		
	소방설비의 구조원리를 파악하고, 소방시설 사용법을 교육할 수 있다.		
	화재 발생 시 구조요청, 행동요령을 설정하여 시연할 수 있다.		
	소방안전교육 실시 후 안전교육 성과를 평가하고 개선에 반영할 수 있다.		
	소방안전교육 실시 후 교육사항을 기록하고 보관할 수 있다.		
합동소방훈련하기	대상처의 특성과 교육훈련 목적에 따라 유관기관과 합동소방훈련 일정을 확인할 수 있다.		
	소방관서와의 합동훈련을 위한 일정, 훈련 방법과 규모 등을 조율할 수 있다.		
	자위소방대의 초기 대응 활동을 지도하고 소방관서와 공조하여 훈련을 진행할 수 있다.		
	합동소방훈련의 결과를 평가하고 개선할 수 있다.		
	합동소방훈련 실시 후 훈련사항을 기록하고 보관할 수 있다.		
위험요소 파악하기	대상처의 용도, 규모(연면적, 층수)에 의한 안전계획에 따라 위험요소를 파악할 수 있다.		
	대상처의 소방안전 지침서를 숙지하여 위험요소를 예측·판단하고 안전계획을 수립할 수 있다.		
	대상처에서 발생할 수 있는 위험요소를 선정하여 대응방법을 교육훈련할 수 있다.		
	대상처의 불안전한 환경, 행동 요인을 제거하여 화재를 예방할 수 있다.		
건설현장 소방안전 관리하기	가연물과 점화원의 접촉을 방지할 수 있는 작업방법을 조사할 수 있다.		
	공사방법, 내용을 파악하고 작업 시 감시인력을 배치하여 화재를 예방할 수 있다.		
	건설현장 안전관리 계획서에 의한 화재진압장비를 비치하여 화재 시 조기에 소화할 수 있다.		
	화재 시나리오별 대응능력 향상을 위하여 교육훈련을 실시할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 설치된 임시소방시설을 관리할 수 있다.		
소방안전관리 감독하기	안전관리계획 수립에 따라 관련법규 준수 여부를 확인할 수 있다.		
	화기취급 장소의 적정 소방시설 설치 유무를 확인할 수 있다.		
	위험물 저장소 안전지침에 의해 소방, 안전시설 설치 유무를 확인할 수 있다.		
	안전관리 계획서를 숙지하고 발생될 수 있는 위험요소를 파악 후 제거하여 위험상황을 예방할 수 있다.		
화기취급 감독하기	안전관리 지침서와 소방기본법에 따라 화기취급 장소의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전관리 지침서와 소방기본법에 따라 화기취급장소 주변의 가연물을 제거할 수 있다.		
	안전관리수칙 표지, 위험표지의 적정성을 점검할 수 있다.		
	화기취급 감독을 위하여 화기취급자의 안전교육을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
환경공조TAB실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비를 제작하거나 설치한 후 설비가 정상 가동될 수 있도록시운전 계획을 수립하고 시험, 조정, 평가 등의 성능검사를 수행하는 능력을 목표로 한다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020214_16v2 TAB	24	TAB 계획하기	12		
2			TAB 수행하기	12		
3	1505020312_16v2 공조설비 유지보수 공사	24	공조설비 유지보수공사 검토하기	12		
4			배관설비 유지보수공사 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경공조TAB실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
TAB 계획하기	TAB 수행에 필요한 설계계산서, 설계도면 등의 설계도서 및 기술자료 등을 검토할 수 있다.		
	TAB 수행을 준비하기 위하여 계통별 계통도 및 장비의 사양 등을 작성할 수 있다.		
	TAB 수행을 위한 장비를 준비하고 제반서류를 작성할 수 있다.		
TAB 수행하기	TAB를 수행하기 위한 장비를 사용할 수 있다.		
	각 분배계통(물, 증기, 공기)의 TAB를 실시할 수 있다.		
	장비의 소음과 진동 및 실내 환경 등을 측정할 수 있다.		
	사용 용도별, 시간대별, 구역별 온도, 열, 압력, 유량분포 현황에 따라 시스템 성능을 점검하고 조정할 수 있다.		
	각종 TAB 실시근거를 바탕으로 결과를 분석하여 냉동공조설비의 상태를 평가하고 종합보고서를 작성할 수 있다.		
공조설비 유지보수공사 검토하기	법정, 제조사 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다.		
	공조기 및 부속설비는 사용연수, 가동시간을 기록하고, 각 장치별 서능저하, 마모, 기능불량 발생 시 보수공사를 검토한 후 추진할 수 있다.		
	공조기 본체 및 부속설비의 법정, 제조사 내구연한을 참고하여 기한도래, 성능저하시 교체할 수 있다.		
	실내부하, 외기부하를 고려하여 공조기 정격출력의 용량선정을 할 수 있다.		
	사용처별 부하계산서를 작성하고, 공조방식과 기기별 용량선정 및 관경을 결정할 수 있다.		
	보수공사 대상 장치, 기기류의 기능과 역할을 이해하고 사양을 결정할 수 있다.		
	공조기의 전체계통을 파악하고, 단위별 시공 상세 도면을 작성할 수 있다.		
	각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다.		
배관설비 유지보수공사 관리하기	공조 부속설비의 각 단위별 시방서 및 공사 절차서를 작성할 수 있다.		
	공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용에 대하여 현장설명을 할 수 있다.		
	공사방법과 공사일정을 수립하고, 작업 시 주의사항에 대해 설명할 수 있다.		
	공조기 단위별 교체, 보수 공사 항목을 분류하여 공사할 수 있다.		
	공정표에 의해 공사관리 감독을 수행하고, 안전관리 계획에 의한 위험요소를 발견하여 제거할 수 있다.		
	공사완료 후 준공관련서류를 통하여 하자관리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
지능형에너지설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
지능형 에너지설비의 구성요소와 운전원리를 이해하고, 에너지 흐름 및 제어 시스템의 특성을 분석할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020509_17v1 보일러 에너지 관리	48	에너지원별 특성 파악하기	16		
2			에너지효율 관리하기	16		
3			에너지 원단위 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	지능형에너지설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
에너지원별 특성 파악하기	에너지원의 특성을 파악할 수 있다.		
	에너지원의 특성에 따른 저장, 공급, 연소 방식을 파악할 수 있다.		
	에너지원에 따라 연소장치를 선택할 수 있다.		
에너지효율 관리하기	보일러 및 관련 설비의 에너지 사용량을 파악할 수 있다.		
	보일러 및 관련 설비의 열정산을 할 수 있다.		
	에너지 손실요인을 파악하여 에너지효율을 관리할 수 있다.		
	에너지효율 관리를 통해서 비용을 절감할 수 있다.		
에너지 원단위 관리하기	에너지 소비량에 따른 에너지 원단위를 산출할 수 있다.		
	적정 에너지 원단위를 비교분석을 할 수 있다.		
	에너지 원단위 관리를 통해 비용을 절감할 수 있다.		
	고효율 에너지 기자재 적용, 용량 최적화를 통해 생애주기비용(LCC)을 절감할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
지능형설비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설비의 기능 복원과 능력 향상을 위해 설비 보전 계획 수립, 설비 정비 점검 실시, 설비 계획, 보전 실시, 설비 예지 보전 실시, 설비 신뢰성 관리를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204010308_23v3 설비보전관리	48	설비 보전계획 수립하기	10		
2			설비 정기점검 실시하기	10		
3			설비 계획보전 실시하기	10		
4			설비 예지보전 실시하기	10		
5			설비 신뢰성 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	지능형설비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설비 보전계획 수립하기	설비관리 기준에 의거하여 설비 보전계획 항목을 선정할 수 있다.		
	설비평가표에 의해 설비의 중요도에 대한 평가를 실시할 수 있다.		
	설비별 최적화된 보전주기를 결정할 수 있다.		
	결정된 보전항목과 생산계획에 의거하여 설비보전 계획서를 작성할 수 있다.		
설비 정기점검 실시하기	정기점검에 필요한 보수자재, 인력 및 공기구를 준비할 수 있다.		
	준비된 필요자원을 활용하여 계획항목을 점검할 수 있다.		
	점검에 의해 설비 열화에 의한 이상징후를 파악하고, 임시 조치를 실시할 수 있다.		
	이상 징후를 분석하여 실행가능한 개선사항을 도출할 수 있다.		
설비 계획보전 실시하기	설비보전계획과 생산계획을 고려하여 보전일정계획을 확정할 수 있다.		
	확정된 보전일정계획에 따라 소요되는 예비부품, 인력, 공기구 및 장비 등을 준비할 수 있다.		
	준비된 필요자원을 활용하여 보전을 실시할 수 있다.		
	설비의 문제점을 도출하여 개량보전을 실시할 수 있다.		
	개량보전 결과를 반영하여 초기유동관리를 실시할 수 있다.		
	보전의 경제성을 위하여 보수시간 단축과 인력, 비용절감을 할 수 있다.		
설비 예지보전 실시하기	설비의 중요도(Ranking)에 따라 예지보전 대상설비를 선정할 수 있다.		
	선정된 설비의 예지보전 관리 대상항목의 특성값을 측정할 수 있다.		
	초기에 고장을 감지할 수 있도록 측정된 특성값을 분석할 수 있다.		
설비 신뢰성 관리하기	설비의 신뢰성 목표를 수립할 수 있다.		
	설비의 신뢰성 지수를 산출할 수 있다.		
	향후 보전활동을 위하여 설비의 신뢰성을 향상시키기 위한 대책을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
건물에너지관리시스템(BEMS)기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
건물에너지관리시스템(BEMS)의 구조와 운영원리를 이해하고, 건물 설비별 에너지 사용 특성을 분석할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305060201_24v2 건물에너지 현황 파악	16	건물 일반 현황 파악하기	4		
2			설비현황 파악하기	4		
3			실내 환경조건 파악하기	4		
4			BEMS 구축현황 파악하기	4		
5	2305060202_24v2 BEMS 운영 계획	16	에너지 성과지표 설정하기	4		
6			베이스라인 설정하기	4		
7			에너지 절감 목표 설정하기	4		
8			에너지 절감 실행방안 수립하기	4		
9	2305060203_24v2 BEMS 운영	16	에너지 절감 방안 실행하기	4		
10			운영상태 모니터링하기	4		
11			운영정보 관리하기	4		
12			시스템유지관리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건물에너지관리시스템(BEMS)기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건물 일반 현황 파악하기	BEMS 운영관리를 위하여 건물의 입지적 요소를 확인할 수 있다.		
	BEMS 운영관리를 위하여 건물의 공간적 사용 현황을 확인할 수 있다.		
	BEMS 운영관리를 위하여 건물과 유사한 현황을 확인할 수 있다.		
	파악된 현황 조사 자료를 통하여 보고서를 작성할 수 있다.		
설비현황 파악하기	기계설비 설계 도서를 통하여 건물의 기계설비 현황을 확인할 수 있다.		
	전기설비 설계 도서를 통하여 건물의 전기설비 현황을 확인할 수 있다.		
	기계 및 전기설비도서 중 신재생에너지 설비 설계 도서를 통하여 건물의 신재생에너지 설비현황을 확인할 수 있다.		
	건축설계도서를 통하여 기타 에너지 소비 설비의 현황을 확인할 수 있다.		
	기계 및 전기설비도서를 통하여 설비별 계통을 확인할 수 있다.		
실내 환경조건 파악하기	공조설비 운전 조건을 통하여 실내 조건을 확인할 수 있다.		
	조명설비, 장비 등의 목록을 통하여 발열 현황을 확인할 수 있다.		
	조명설비 설계 도서를 통하여 조명환경을 확인할 수 있다.		
	기계환기 설비설계 도면을 통하여 환기기준을 확인할 수 있다.		
BEMS 구축현황 파악하기	BEMS관련 설계 도서를 통하여 BEMS 구축 수준을 확인할 수 있다.		
	BEMS관련 설계 도서를 통하여 관제점 선정을 확인할 수 있다.		
	BEMS관련 설계 도서를 통하여 소프트웨어로 구현된 기능을 확인할 수 있다.		
	BEMS관련 설계 도서를 통하여 제어시스템 연동을 확인할 수 있다.		
에너지 성과지표 설정하기	에너지 성과지표의 유형을 확인할 수 있다.		
	에너지원별 에너지 성과지표를 설정할 수 있다.		
	설비별로 에너지 성과지표를 설정할 수 있다.		
베이스라인 설정하기	베이스라인 기간 내에 에너지 성과지표 데이터를 수집할 수 있다.		
	베이스라인 기간 내에 영향변수를 설정할 수 있다.		
	영향변수에 따른 데이터 모델링을 수행할 수 있다.		
에너지 절감 목표 설정하기	에너지 절감 목표에 영향을 주는 에너지 정책 동향을 확인할 수 있다.		
	에너지 절감 실행 방안별 경제성 분석을 수행할 수 있다.		
	경제성 분석 결과에 따라 에너지 절감 목표를 수립할 수 있다.		

에너지 절감 실행방안 수립하기	에너지 절감 실행 방안을 수립하기 위해 설비운전 방법에 대한 검토를 수행할 수 있다.		
	에너지 절감 실행 방안을 수립하기 위해 노후화 설비에 대한 교체방안을 검토할 수 있다.		
	BEMS 소프트웨어를 활용하여 노후화된 설비에 대한 에너지 절감방안을 수립할 수 있다.		
에너지 절감 방안 실행하기	에너지 절감 실행방안에 따라 에너지 사용설비별 운전점을 확정할 수 있다.		
	확정된 운전점을 건물자동제어시스템에 적용하여 에너지 설비를 운전할 수 있다.		
운영상태 모니터링하기	BEMS 시스템에 접속하여 설비 운전상태의 이상 유무를 판별할 수 있다.		
	BEMS 시스템에 접속하여 환경상태의 이상 유무를 판별할 수 있다.		
	BEMS 시스템에 접속하여 에너지사용량 상태의 이상 유무를 판별할 수 있다.		
운영정보 관리하기	BEMS를 통하여 운전 데이터를 수집할 수 있다		
	수집된 데이터를 분석 보고 용도에 맞게 가공할 수 있다		
	가공된 데이터를 분류하여 데이터베이스에 저장할 수 있다		
시스템유지관리하기	건물에너지관리시스템 운영 정보를 분석하여 센서, 계측기, 통신기기의 오류를 판별할 수 있다		
	오류가 있는 것으로 판별된 센서 계측기 통신장치에 대한 개선 사항을 정리하여 담당자에게 개선을 요청할 수 있다		
	센서 계측기 통신장치의 오류를 유발하는 환경요인을 파악하여 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실무 중심의 신기술을 반영한 설비에 자동제어를 접목하여 완벽한 성능시험을 할 수 있는 작품을 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비설계	4			
2	시장조사 및 Drawing	4			
3	설계된 작품을 설비적산(자재산출)	4			
4	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
5	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
6	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
7	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
8	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
9	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
10	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
11	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
12	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
13	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
14	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
15	표준냉동설비제작/급수설비제작/소방설비제작/송풍기성능실험 /보일러설비설치/태양열설비제작	4			
16	종합 작품 발표 및 시연	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
현장실무 중심의 신기술을 반영한 설비에 자동제어를 접목하여 완벽한 성능시험을 할 수 있는 작품을 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비설계	4			
2	시장조사 및 Drawing	4			
3	설계된 작품을 설비적산(자재산출)	4			
4	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
5	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
6	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
7	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
8	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
9	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
10	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
11	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
12	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
13	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
14	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
15	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			
16	Fire System / WaterSupply System GeothermalSystem / Heating System ,Refrigeration System / Duct /Blower System	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	3			
2	용접 안전관리 교육	3			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	3			
4	SMAW_용접과제 실습	3			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
6	SMAW_개인별 결과 공유	3			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
8	중간고사	3			
9	GMAW_용접과제 실습	3			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
11	GMAW_개인별 결과 공유	3			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
13	GTAW_용접과제 실습	3			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	3			
18	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AutoCAD를 활용하여 건축기계설비 기본설계도서 및 시공상세도를 작성할 수 있는 실무능력을 배양한다.		자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백도면 및 레이아웃의 이해	3			
2	건축기계설비 기본설계도서 - 위생설비 작성 1	3			
3	건축기계설비 기본설계도서 - 환기설비 작성 2	3			
4	건축기계설비 기본설계도서 - 난방설비 작성 3	3			
5	건축기계설비 시공상세도 - 위생설비 작성 1	3			
6	건축기계설비 시공상세도 - 위생설비 작성 2	3			
7	건축기계설비 시공상세도 - 위생설비 작성 3	3			
8	건축기계설비 시공상세도 - 위생설비 작성 4	3			
9	건축기계설비 시공상세도 - 환기설비 작성 1	3			
10	건축기계설비 시공상세도 - 환기설비 작성 2	3			
11	건축기계설비 시공상세도 - 환기설비 작성 3	3			
12	건축기계설비 시공상세도 - 난방설비 작성 1	3			
13	건축기계설비 시공상세도 - 난방설비 작성 2	3			
14	건축기계설비 종합 시공상세도 작성 1	3			
15	건축기계설비 종합 시공상세도 작성 2	3			
16	건축기계설비 종합 시공상세도 작성 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
건축설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
건축설비 현장에서 사용하는 기본적인 공무지식을 이해하고 실제 현장에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		건축기계설비, 연규문, 예문사	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축설비계획(1)	3			
2	건축설비계획(2)	3			
3	착공서류작성(1)	3			
4	착공서류작성(2)	3			
5	착공서류작성(3)	3			
6	공사관련 인허가 서류 작성	3			
7	공사관련 인허가 서류 작성	3			
8	공사관련 인허가 서류 작성	3			
9	도면검토	3			
10	도면검토	3			
11	준공서류작성	3			
12	준공서류작성	3			
13	하자처리방법	3			
14	하자처리방법	3			
15	종합실습	3			
16	종합실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
공조설비시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공조설비시스템을 분석하여 시스템을 수정하고 운영 할 수 있는 능력을 익힌다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공조설비시스템 기초	3			
2	공조설비시스템 분류 및 분석	3			
3	공조설비시스템 주요 설비 및 부속 설비	3			
4	혼합 냉각 시스템 분석 및 작도	3			
5	혼합 냉각 재열 시스템 분석 및 작도	3			
6	혼합 가열 시스템 분석 및 작도	3			
7	혼합 가열 온수가습 시스템 분석 및 작도	3			
8	혼합 가열 증가가습 시스템 분석 및 작도	3			
9	PSY CHART 기초	3			
10	PSY CHART 활용 냉각 시스템 작도	3			
11	PSY CHART 활용 가열 가습 시스템 작도	3			
12	P-Q 곡선 개념 및 작도	3			
13	송풍기 및 덕트 이용 P-Q 작도	3			
14	클린룸 설비 제어 운영 실습	3			
15	클린물 설비 설비 운영 실습	3			
16	클린룸 설비 제어 및 설비 운영 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
건물에너지관리시스템(BEMS)운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건물의 쾌적한 실내환경 유지와 효율적인 에너지 관리를 위하여 에너지 사용내역을 모니터링하여 최적화된 건물에너지 관리방안을 제공하는 계측 · 제어 · 관리 · 운영 등이 통합된 시스템에 대한 기초학습을 한다.	건물에너지관리, 정광섭, 아진

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 성과지표 설정하기	3			
2	에너지 성과지표 설정하기	3			
3	에너지 성과지표 설정하기	3			
4	베이스라인 설정하기	3			
5	베이스라인 설정하기	3			
6	에너지 절감 목표 설정하기	3			
7	에너지 절감 목표 설정하기	3			
8	에너지 절감 실행 방안 수립하기	3			
9	에너지 절감 실행 방안 수립하기	3			
10	에너지 절감 방안 실행하기	3			
11	에너지 절감 방안 실행하기	3			
12	운영 상태 모니터링하기	3			
13	운영 정보 관리하기	3			
14	운영 정보 관리하기	3			
15	시스템 유지 관리하기	3			
16	시스템 유지 관리하기	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장에서 지능형에너지설비에 관련된 현장기술 내용을 수행할 수 있다.		현장맞춤	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 보고서 작성	10			
4	현장실습 및 보고서 작성	10			
5	현장실습 및 보고서 작성	10			
6	현장실습 및 보고서 작성	10			
7	현장실습 및 보고서 작성	10			
8	현장실습 및 보고서 작성	10			
9	현장실습 및 보고서 작성	10			
10	현장실습 및 보고서 작성	10			
11	현장실습 및 보고서 작성	10			
12	현장실습 및 보고서 작성	10			
13	현장실습 및 보고서 작성	10			
14	현장실습 및 보고서 작성	10			
15	현장실습 및 보고서 작성	10			
16	현장실습 결과 보고	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 지능형에너지설비과 전공 : 지능형에너지설비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
지능형에너지설비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장에서 지능형에너지설비에 관련된 현장기술 내용을 수행할 수 있다.		현장맞춤	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	10			
3	현장실습 및 보고서 작성	10			
4	현장실습 및 보고서 작성	10			
5	현장실습 및 보고서 작성	10			
6	현장실습 및 보고서 작성	10			
7	현장실습 및 보고서 작성	10			
8	현장실습 및 보고서 작성	10			
9	현장실습 및 보고서 작성	10			
10	현장실습 및 보고서 작성	10			
11	현장실습 및 보고서 작성	10			
12	현장실습 및 보고서 작성	10			
13	현장실습 및 보고서 작성	10			
14	현장실습 및 보고서 작성	10			
15	현장실습 및 보고서 작성	10			
16	현장실습 결과 보고	10			